

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** rovnice se závorkami; rovnice se zlomky; počet řešení

Základní pojmy

Roznásobení závorky – Číslem před závorkou vynásobíme každý člen v závorce: $3(x - 4) = 3x - 12$.**Minus před závorkou** – Závorku odstraníme tak, že změním znaménko každého členu v ní:
 $-(x - 3) = -x + 3$.**Společný jmenovatel** – Nejmenší společný násobek všech jmenovatelů v rovnici (NSN).**Odstranění zlomků** – Obě strany rovnice vynásobíme společným jmenovatelem – vynásobit musíme každý člen.**Zlomková čára** – Chová se jako závorka: $\frac{x+1}{3}$ znamená $(x+1):3$.**Rovnice s jedním řešením** – Po úpravě vyjde $ax = b$, kde $a \neq 0$.**Rovnice bez řešení** – Po úpravě neznámá zmizí a vyjde nepravdivá rovnost (např. $0 = 5$); $K = \emptyset$.**Rovnice s nekonečně mnoha řešeními** – Po úpravě vyjde pravdivá rovnost $0 = 0$; řešením je každé číslo, $K = \mathbb{R}$.

Vzorce a vztahy

$$a(b + c) = ab + ac \quad \text{roznásobení závorky}$$

$$-(a - b) = -a + b \quad \text{minus před závorkou mění všechna znaménka}$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

součin dvou závorek: každý člen s každým

$$6 \cdot \frac{x-2}{3} = 2(x-2) \quad \text{po vynásobení zůstane čísel v závorce}$$

$$0 \cdot x = b, b \neq 0 \Rightarrow K = \emptyset$$

rovnice nemá řešení

$$0 \cdot x = 0 \Rightarrow K = \mathbb{R}$$

rovnice má nekonečně mnoho řešení

Kolik řešení má rovnice?

Po úpravě vyjde	Příklad	Řešení
$ax = b, a \neq 0$	$3x = 6$	jedno: $x = 2$
$0 = b, b \neq 0$	$2x + 1 = 2x + 4 \Rightarrow 0 = 3$	žádné, $K = \emptyset$
$0 = 0$	$2(x + 1) = 2x + 2 \Rightarrow 0 = 0$	každé číslo, $K = \mathbb{R}$

Poučky a postupy

- Postup: 1) odstraň zlomky (vynásob společným jmenovatelem), 2) roznásob závorky, 3) sečti podobné členy, 4) neznámé na jednu stranu, čísla na druhou, 5) vyděl.
- Když násobíš zlomek, dej jeho čísel do závorky:
 $12 \cdot \frac{x+3}{4} = 3(x+3)$.
- Desetinná čísla odstraníš vynásobením 10, 100, ...:
 $0,3x = 1,2 \quad / \cdot 10 \Rightarrow 3x = 12$.
- Zkoušku dělej v původní rovnici, ne v upravené.
- Když neznámá zmizí, napiš závěr slovy: „rovnice nemá řešení“ nebo „řešením je každé reálné číslo“.

Pozor na

- Minus před závorkou: $5 - (x - 3) = 5 - x + 3$, ne $5 - x - 3$.
- Násob každý člen, i ten bez zlomku:
 $\frac{x}{2} + 3 = x \quad / \cdot 2 \Rightarrow x + 6 = 2x$ (ne $x + 3 = 2x$).
- Minus před zlomkem:
 $-\frac{x-1}{4} \cdot 4 = -(x-1) = -x + 1$.
- U rovnice bez řešení nepiš $x = 0$ – to by byl kořen. Napiš $K = \emptyset$.
- Výsledek ve tvaru zlomku zkrat' na základní tvar.

Vzorový příklad

Řeš rovnici $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2$.

- Společný jmenovatel čísel 3 a 4 je 12; vynásobíme každý člen: $12 \cdot \frac{x+2}{3} - 12 \cdot \frac{x-1}{4} = 12 \cdot 2$.
- Čísel zůstanou v závorkách:
 $4(x+2) - 3(x-1) = 24$.
- Roznásobíme (pozor na minus):
 $4x + 8 - 3x + 3 = 24$.
- Sečteme podobné členy: $x + 11 = 24 \quad / -11$, tedy $x = 13$.
- Zkouška: $L = \frac{15}{3} - \frac{12}{4} = 5 - 3 = 2 = P$. Odpověď: $K = \{13\}$.